Funciones trigonométricas inversas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

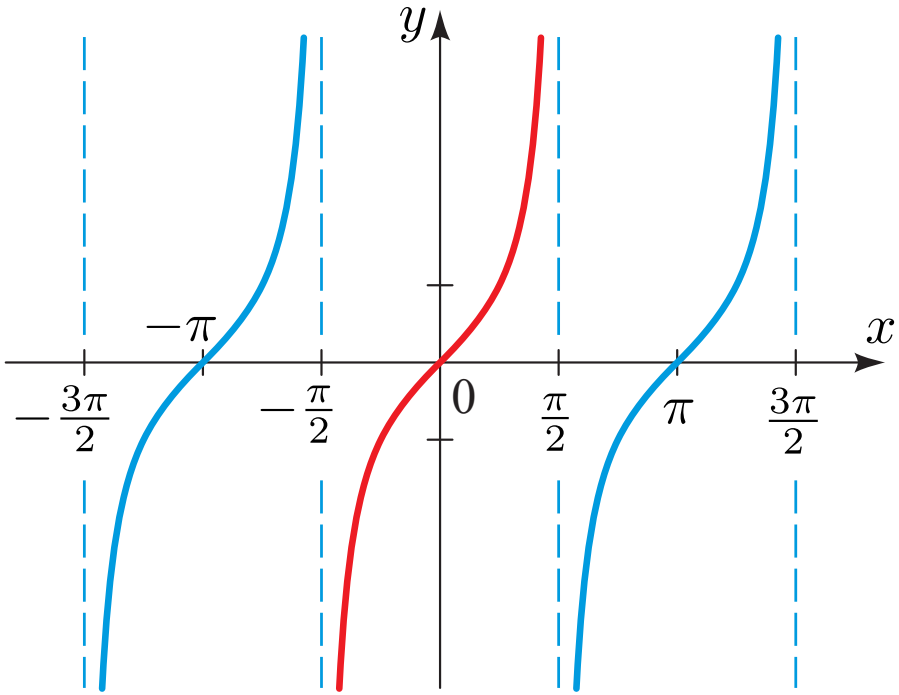
Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

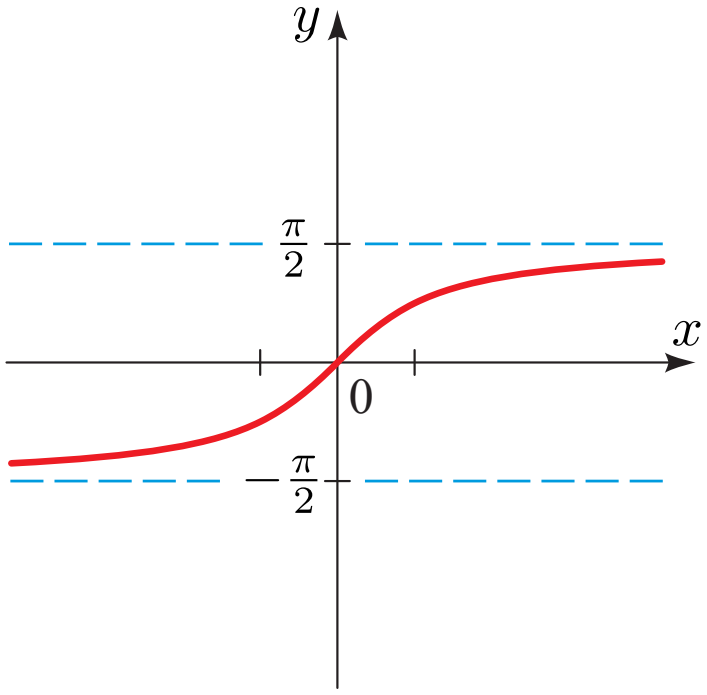
Primer Semestre de 2026

Funciones trigonométricas inversas

Para obtener la inversa, la función tangente se restringe el dominio $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ con lo cual obtenemos una función inyectiva



$y = \tan(x)$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$



$y = \arctan(x)$

Funciones trigonométricas inversas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Función inversa de tangente)

Definimos la inversa de la función tangente por

$$\arctan(y) = x \iff (\tan(x) = y) \wedge \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

Funciones trigonométricas inversas

Usando las propiedades de funciones inversas, tenemos las siguientes propiedades de cancelación

$$\boxed{\begin{aligned} &\tan(\arctan(x)) = x \quad \text{para } x \in \mathbb{R} \\ &\arctan(\tan(x)) = x \quad \text{para } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \end{aligned}}$$

Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 1 Expresar en términos de x la función $\cos(\arctan(x))$

Funciones trigonométricas inversas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1 Expresar en términos de x la función $\cos(\arctan(x))$

Solución Sea $y = \arctan(x)$ entonces $\tan(y) = x$ y $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Estamos buscando una expresión para $\cos(y)$. Dado que $\tan^2(y) + 1 = \sec^2(y)$ entonces

$$1 + x^2 = \sec^2(y) \Longrightarrow \cos^2(y) = \frac{1}{1+x^2}\,.$$

Con lo cual tenemos que.

$$\cos(y) = \pm\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{pero} \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

y la función coseno es positiva en este intervalo, por lo tanto

$$\cos(\arctan(x)) = \cos(y) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,.$$

Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 2 Expresar en términos de x la función $\sin(2\arccos(x))$.

Funciones trigonométricas inversas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 Expresar en términos de x la función $\sin(2\arccos(x))$.

Solución Sea $y = \arccos(x)$ entonces $\cos(y) = x$ y $0 \leqslant y \leqslant \pi$. Luego,

$$\sin(2y) = 2\sin(y)\cos(y) = 2x\sin(y)$$

Dado que:

$$\sin^2(y) + \cos^2(y) = 1 \Longrightarrow \sin^2(y) = 1 - x^2 \Longrightarrow \sin(y) = \pm\sqrt{1-x^2}\,.$$

Pero $0 \leqslant y \leqslant \pi$ y en este intervalo la función $\sin(y)$ es positiva o cero. Por lo tanto, obtenemos que

$$\sin(2\arccos(x)) = 2x\sqrt{1-x^2}\,, \quad \text{para } |x| \leqslant 1\,.$$

Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 3 Demostrar que

$$\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}\,.$$

Funciones trigonométricas inversas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Demostrar que

$$\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}\,.$$

Solución Sea $\alpha = \frac{\pi}{2} - \arcsin(x)$. Entonces,

$$\cos(\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin(x)\right) = \sin(\arcsin(x)) = x\,.$$

Además, como $-\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$, entonces $0 \leqslant \alpha \leqslant \pi$, por lo tanto

$$\cos(\alpha) = x \Longleftrightarrow \alpha = \arccos(x) \Longleftrightarrow \frac{\pi}{2} - \arcsin(x) = \arccos(x)$$

de donde se sigue lo pedido.

Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 4 Demostrar que

$$\cos(\arcsin(x)) + \sin(2\arccos(x)) = (1+2x)\sqrt{1-x^2}\,.$$

Funciones trigonométricas inversas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Demostrar que

$$\cos(\arcsin(x)) + \sin(2\arccos(x)) = (1+2x)\sqrt{1-x^2}\,.$$

Solución Sean

$$\begin{aligned} \arcsin(x) = u \quad &\Longleftrightarrow \quad (x = \sin(u)) \wedge \left(-\frac{\pi}{2} \leqslant u \leqslant \frac{\pi}{2}\right) \\ \arccos(x) = v \quad &\Longleftrightarrow \quad (x = \cos(v)) \wedge (0 \leqslant v \leqslant \pi) \end{aligned}$$

Entonces, se tiene que

$$\cos(u) + \sin(2v) = \cos(u) + 2\sin(v)\cos(v) = \cos(u) + 2x\sin(v)\,.$$

Ya hemos visto que $\cos(u) = \sqrt{1-x^2}$ y $\sin(v) = \sqrt{1-x^2}$. Por lo tanto,

$$\cos(u) + \sin(2v) = \sqrt{1-x^2} + 2x\sqrt{1-x^2} = (1+2x)\sqrt{1-x^2}\,.$$